Sensores e Sinais

Pedro Fonseca, Paulo Pedreiras
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
pf@ua.pt , pbrp@ua.pt
Gab. 19.2.27, Gab. 19.1.23 (IT-1)

- O1. Distinguir sinais contínuos de discretos, periódicos de aperiódicos.
- O2. Conhecer e aplicar o conceito de Transformada de Fourier no domínio contínuo e discreto para analisar sinais no domínio do tempo e da frequência.
- O3. Aplicar transformações ao sinal: deslocamento no tempo ou frequência, mudança de escala e inversão, conhecendo o seu impacto no tempo e na frequência.
- O4. Compreender o conceito de amostragem e o fenómeno de “aliasing”.
- O5. Projetar filtros digitais simples, FIR e IIR, para operações simples de processamento de sinal.
- O6. Descrever os princípios de funcionamento e as características de diversos sensores.
- O7. Avaliar o desempenho de sensores recorrendo a características metrológicas.
- O8. Desenvolver soluções simples de processamento e aquisição de sinal, incluindo o uso de amplificadores, filtros e multiplexers.
- O9. Saber ligar sensores a microcontroladores e utilizar ADC e DAC para aquisição e processamento de sinal.

Funcionamento

- **Créditos ECTS: 6**
- **Carga letiva:**
  - **TP: 2H/semana**
  - **PL: 2H/semana**
- **6*27 = 162 horas no semestre**
  - **20h para estudo + 2h exame**
  - **140h para 14 semanas → 10h/semana**
    - 2hTP
    - 2h PL
    - <u>6h trabalho autónomo</u>

Avaliação

- **Componente TP**
  - **2 testes**
    - T1 : durante o semestre
      - 22 de Abril (a conf.)
    - T2: época de exames
  - **NotaTP = 0.5 T1 + 0.5 T2**
- **Componente P**
  - **Teste P1:**
    - Em grupo, em computadores da UA (após aula 8)
  - **Projeto final PSS**
    - Apresentação, relatório e entrega de código
  - **NotaP = 0.5 P1 + 0.5 PSS**
- **Nota Final**
  - **NF = 0.5 NotaTP + 0.5 NotaP**
  - **Aprovação: NF >=10; NotaTP >=8; NotaP >=8**

Notas sobre funcionamento

- **Aulas são momento de interação → aproveitar**
  - **Não vale a pena ir para as aulas fazer o que se pode fazer antes**
  - **"Quem vai para o mar, avia-se em terra"**
- **Tempo de trabalho autónomo**
  - **Antes da aula: preparar o trabalho, informar-se sobre o tópico, ...**
  - **Depois da aula: reflectir sobre o trabalho desenvolvido, organizar notas, ...**
- **Elementos de trabalho disponibilizados no elearning (https://elearning.ua.pt)**

O que é “sinal”?

O que é “sinal”?

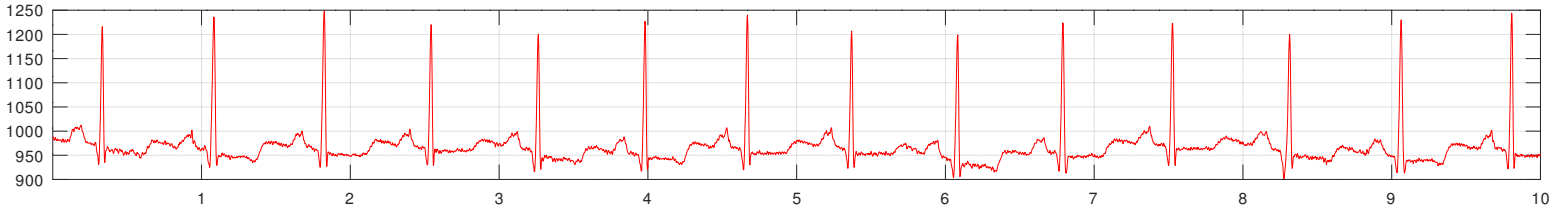
slido.com

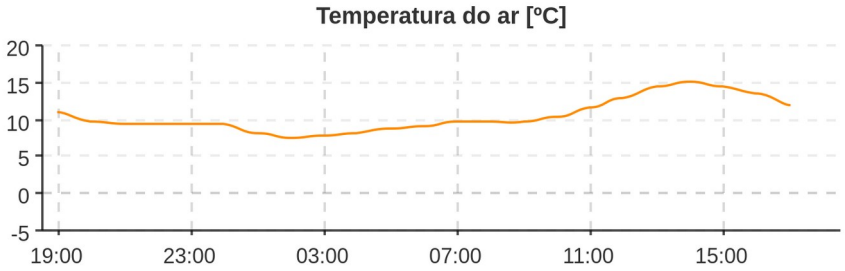
#2374 997

https://app.sli.do/event/4wmiBks2KiUAZBDPqSuZs3/embed/polls/312ecb1a-050d-4f47-927919c2acb0278

Exemplos de sinal

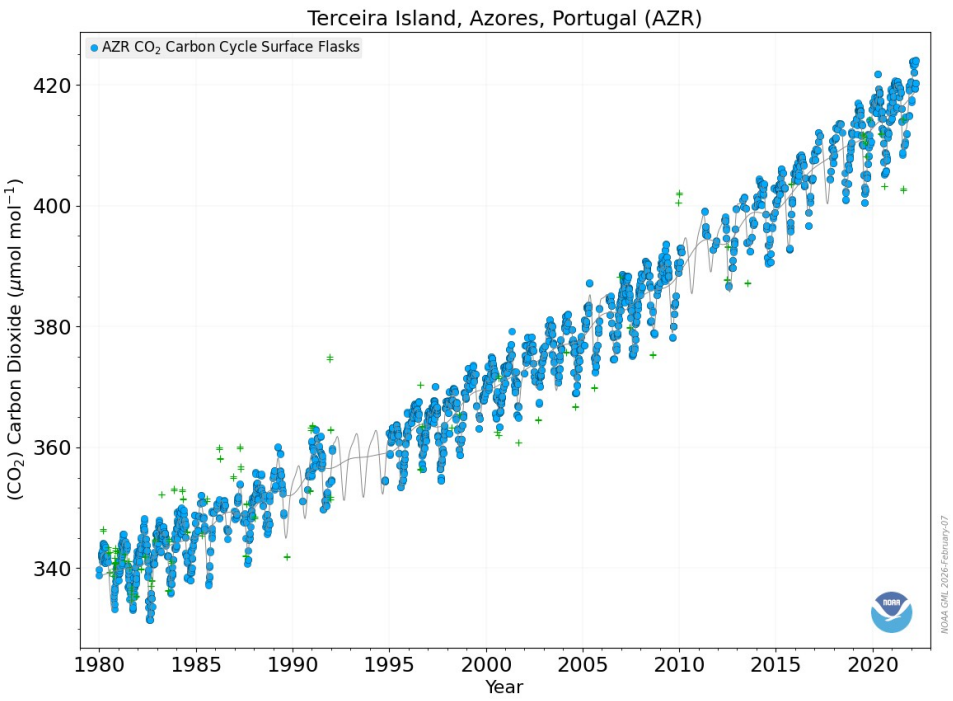
Electrocardiograma





https://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie/#Coimbra,%20Bencanta

Exemplos de sinal

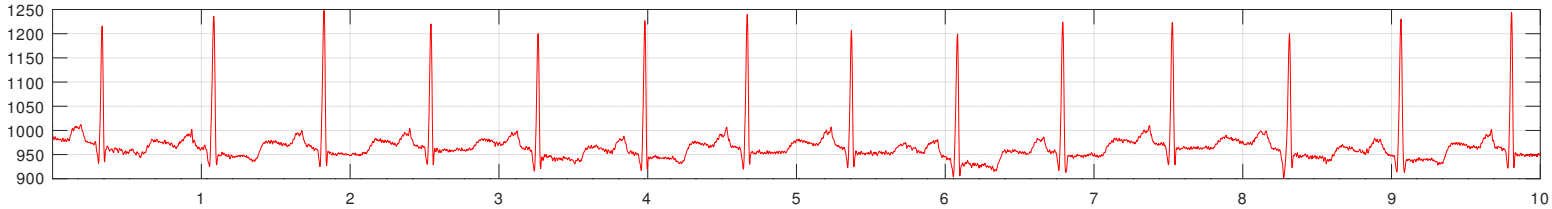


Concentração de CO2 observada na Ilha Terceira (Açores), desde 1980 (https://gml.noaa.gov/dv/iadv/graph.php?code=AZR&program=ccgg&type=ts)

Exemplos de sinal

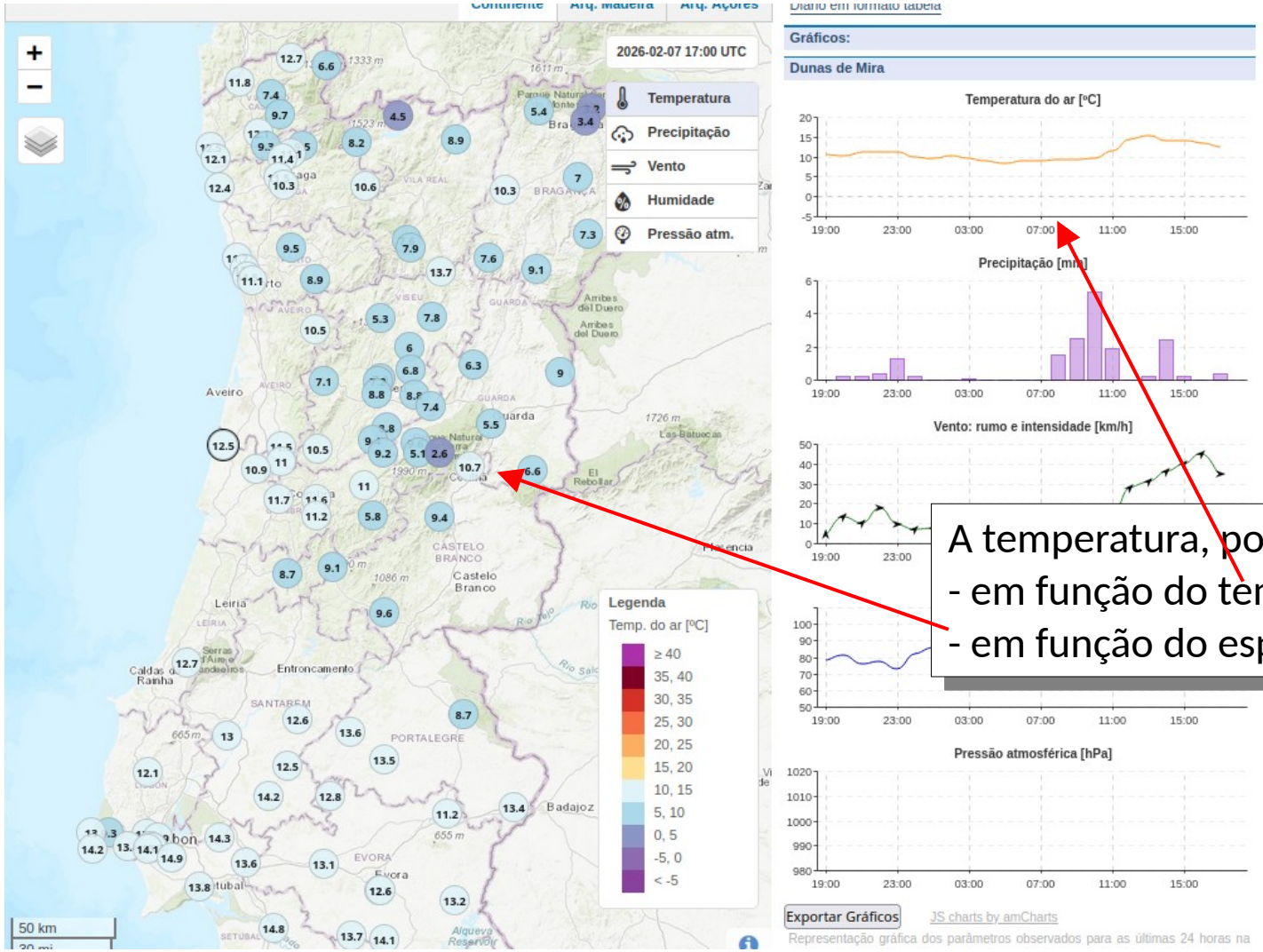
https://www.clubscientific.com/blog/general/what-are-x-rays/

Sinal: quantidade física ou matemática que varia em função do tempo, espaço (ou outro domínio). Na maior parte dos casos, o sinal transporta informação



Grandeza física (tensão eléctrica) que varia em função do tempo

O sinal pode não ser um valor simples (unidimensional) mas ter várias dimensões → o vento tem uma intensidade e direção (não é um valor único que o define)



A temperatura, por ex., varia
- em função do tempo
- em função do espaço

Em Sensores e Sinais, vamos restringir-nos quase sempre a sinais **escalares e unidimensionais**

escalares: o seu valor é representado por uma única quantidade

- Ex.: temperatura (37.8 °C)
- Contra exemplo: vento (é representado por um vector: tem intensidade e direção)

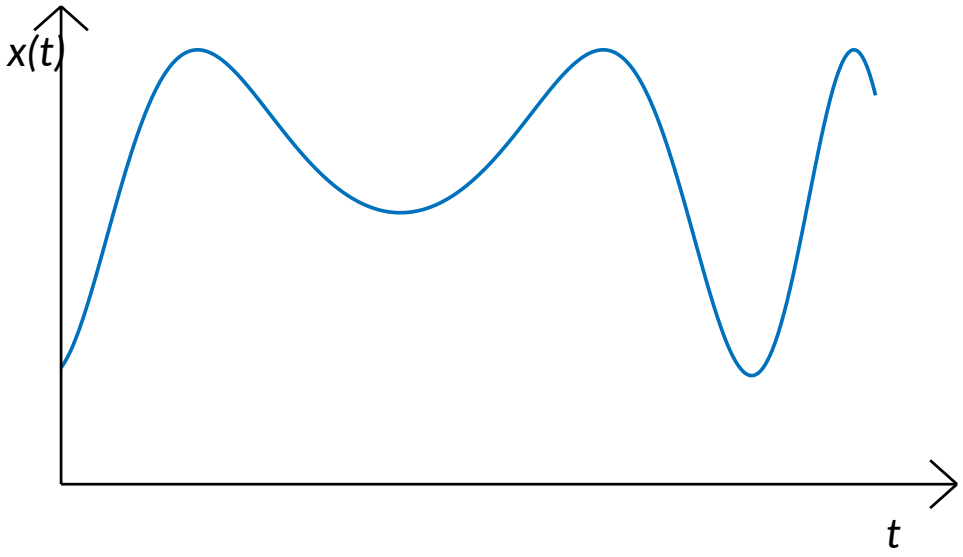
unidimensionais: depende de uma só variável

- Ex.: temperatura ao longo do tempo
- Contra exemplo: pressão ao longo de uma superfície (a variável independente é um vector 2D)

Nota: definir um sinal com escalar e unidimensional tem a ver com **a informação** que queremos obter desse sinal.
A temperatura varia com o tempo (muda ao longo do dia) e com a localização (é diferente em sítios diferentes). Mas se estivermos interessados apenas em como varia no tempo, é um sinal escalar e unidimensional

Características dos sinais

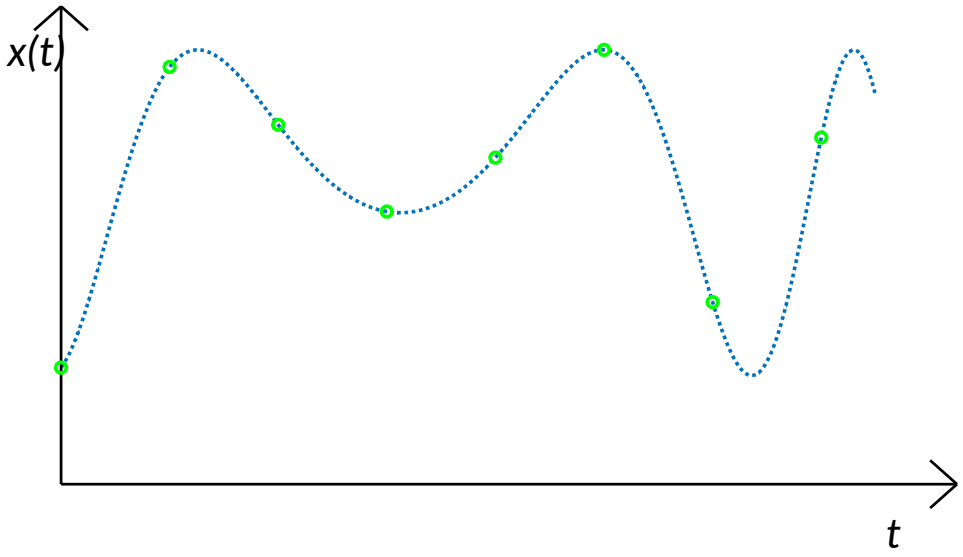
Em Engenharia, o sinal provém quase sempre de um sensor e existe de forma contínua. i.e.: existe em todos os instantes de tempo. O gráfico é uma linha contínua.



Este tipo de sinais são os sinais **contínuos**

Características dos sinais

No entanto, nem sempre estamos interessados (ou conseguimos, ou queremos) ler o sinal a todo o instante. Por vezes, apenas queremos ler o valor do sinal em determinados instantes.

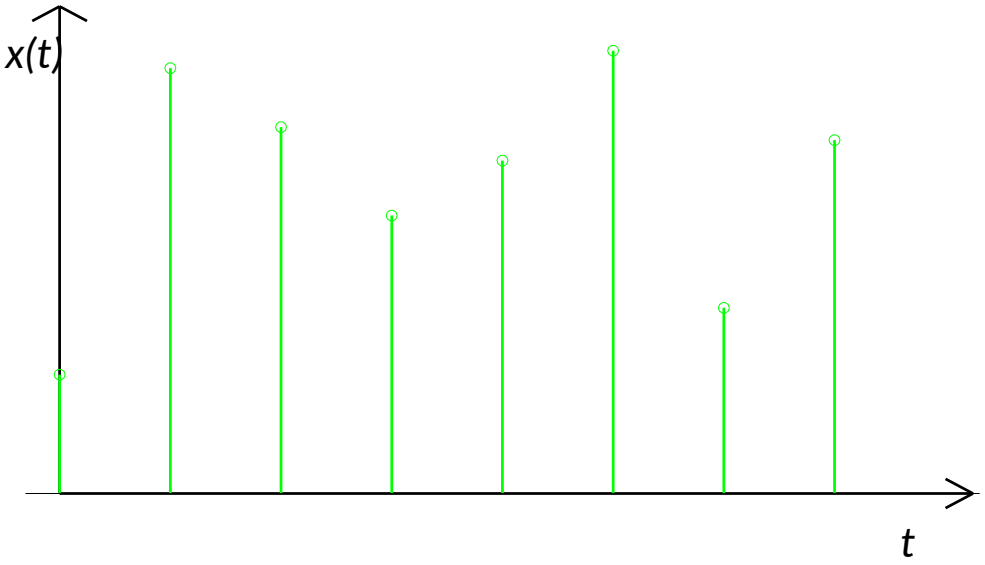


Este tipo de sinais são os sinais **discretos**

Características dos sinais

É comum usarmos uma representação dos sinais discretos com “postes”

Cada um dos valores lidos do sinal é uma **amostra.**

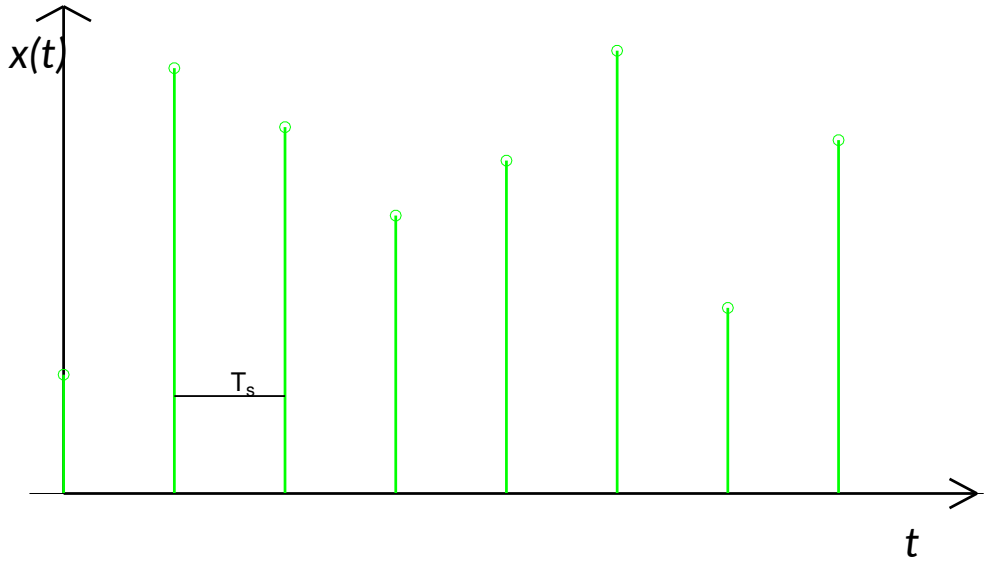


Amostragem

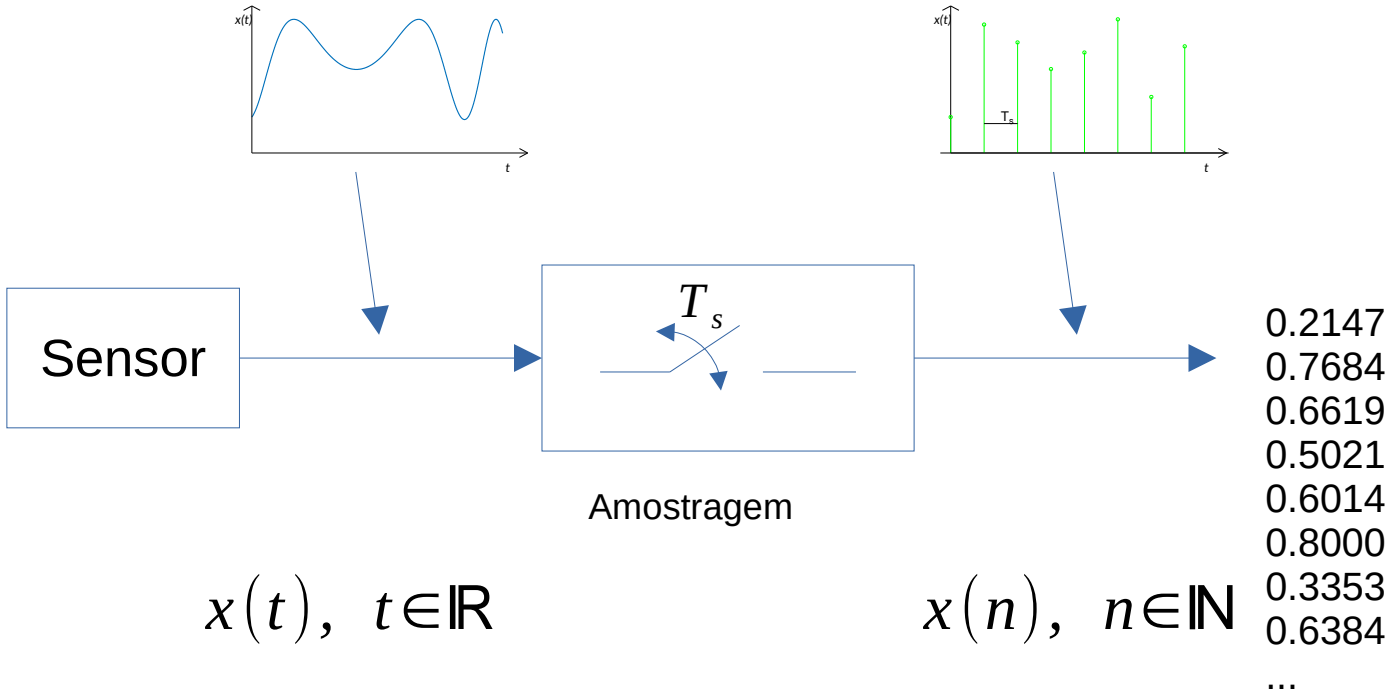
O processo de converter um sinal contínuo num sinal discreto chama-se **amostragem**

O intervalo de tempo entre duas amostra consecutivas é o **período de amostragem** T_s

A **frequência de amostragem** é o inverso do período de amostragem $f_s = \frac{1}{T_s}$



Cadeia de sinal digital



$x(t),\ \ t \in \mathbb{R}$ $\qquad$ $x(n),\ \ n \in \mathbb{N}$

- O sinal proveniente do sensor é um sinal **contínuo** $x(t)$.
- Através de um processo de **amostragem**, esse sinal é convertido num sinal **discreto.**
- O sinal discreto é uma sequência de valores numéricos $x(n)$, $n=0,1,2,\ldots$
  - (O processo pode ter mais passos, mas não são essenciais agora)
- Para termos informação física sobre o sinal, precisamos de informação sobre:
  - Qual a frequência a que foi amostrado
  - O que representam os valores (peso, temperatura, tensão, ...)

Um sinal é lido, obtendo-se uma amostra a cada 1 ms.

- Qual a frequência de amostragem?
- Se o sinal for lido durante 5 s, quantas amostras são recolhidas?

Pretende-se medir a temperatura de um forno industrial, em que a temperatura varia lentamente.

- Qual o valor mais adequado para a frequência de amostragem: 1 Hz ou 1 kHz?

A gravação das nove Sinfonias de Beethoven pelo maestro Herbert von Karajan tem uma duração total de 332m05s. Sabendo que os sistemas de som usam, normalmente, uma frequência de amostragem de 44.1 kHz:

- Qual o número de amostras foram obtidas ao gravar todas as sinfonias?
- Se cada amostra for codificada com 16bits, qual o espaço necessário para guardar as gravações? (Não esquecer que a gravação é stereo)

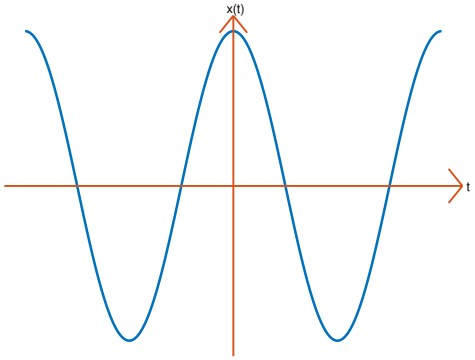
Sinais pares e ímpares

Sinal par

$$x(t)=x(-t)$$

O sinal é simétrico em relação ao eixo vertical do gráfico

Sinal par: x(t)=cos(t)

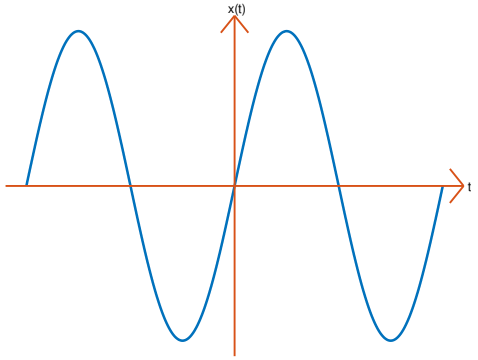


Sinal ímpar

$$x(t)=-x(-t)$$

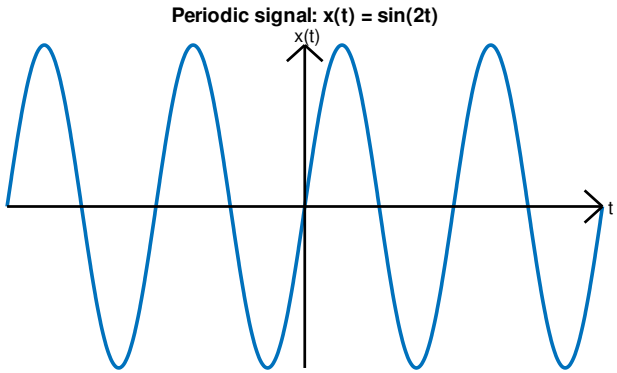
O sinal é simétrico em à origem das coordenadas do gráfico

Sinal ímpar: x(t)=sin(t)

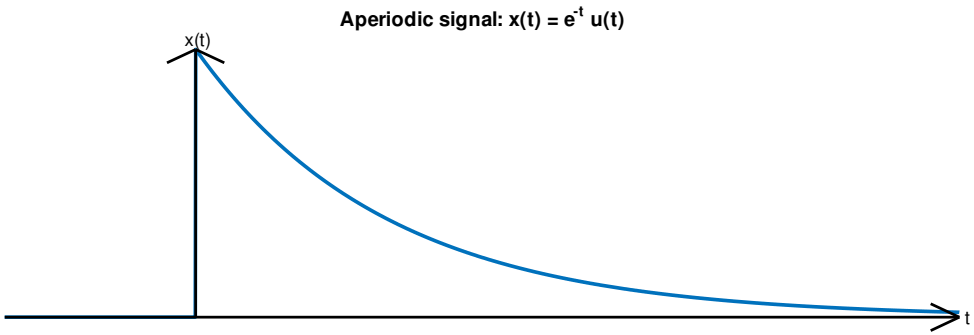


Sinais Periódicos / Aperiódicos

Sinal periódico



Sinal aperiódico



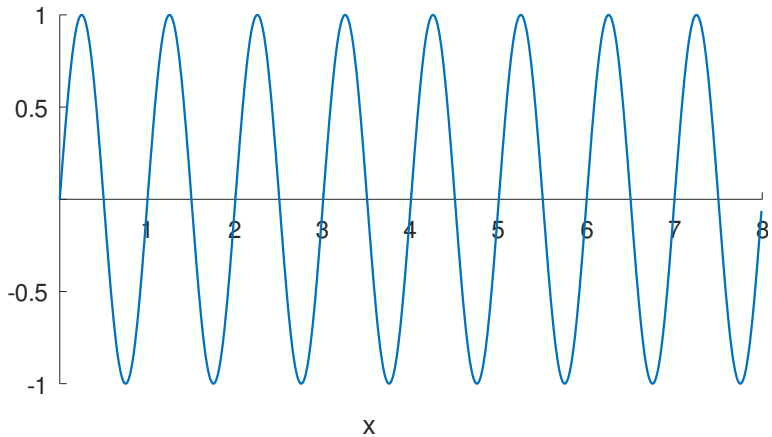
Sinal repete-se a intervalos fixos e constantes.

Condição para sinal ser periódico:

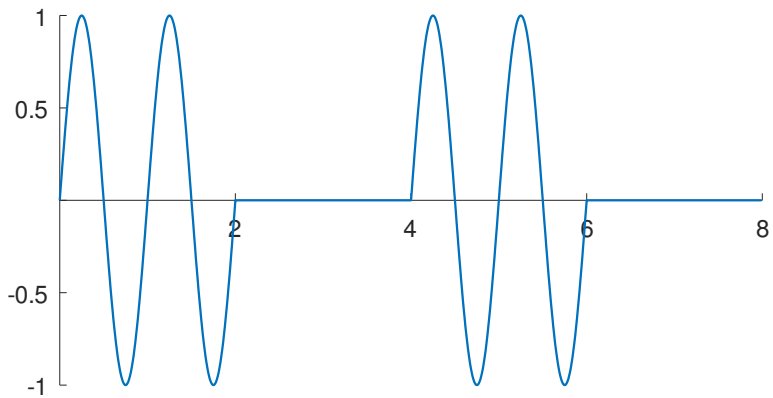
$$\exists_T : \forall_t \quad x(t) = x(t \pm kT), k \in \mathbb{N}$$

Ao menor valor que cumpra esta condição chama-se o **período** do sinal.

$$f = \frac{1}{T}$$ → **frequência** do sinal.



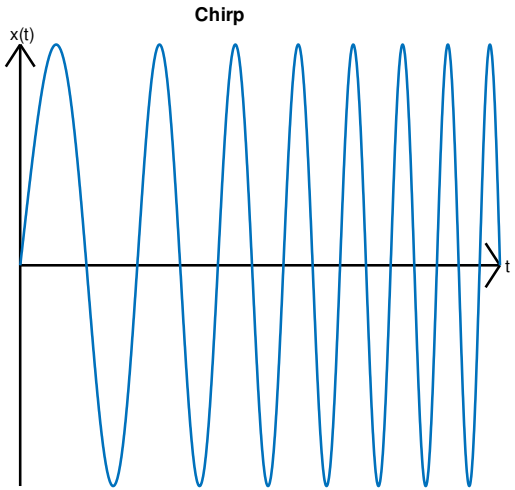
Qual o período deste sinal?



Qual o período deste sinal?

Um sinal com frequência de 2Hz é amostrado a 500Hz.

- Qual o período do sinal?
- Qual o período de amostragem?
- Quantas amostras são obtidas durante um período do sinal?



Periódico ou aperiódico?...

Conclusão

- **Sinal: grandeza que varia no tempo (ex.: tensão, temperatura, som)**
  - **Pode ser contínuo (analógico) ou discreto (digital)**
- **Amostragem**
  - **Converter um sinal contínuo em uma sequência de valores discretos no tempo**
  - **T_s → tempo entre amostras**
  - **f_s → amostras por segundo**

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$